

Mathematical Analysis II
Quiz 8, May 20, 2026

1. 请叙述 n 元函数全微分的定义，并写出全微分公式。
2. 请叙述多元复合函数求导的链式法则（以 $z = f(x, y)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 为例，注意定理条件）。
3. 设 $z = x^3y^2 + \sin(xy)$ ，求所有二阶偏导数 z_{xx} , z_{xy} , z_{yx} , z_{yy} 。
4. 设 $z = u^2 \ln v$ ，其中 $u = \frac{x}{y}$, $v = 3x - 2y$ ，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。